



KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Chương 4: Cấu trúc và file

Nội dung

1. Định nghĩa cấu trúc và khai báo biến cấu trúc
2. Kết hợp định nghĩa và khai báo biến cấu trúc
3. Sử dụng typedef
4. Truy cập thành phần của cấu trúc
5. Mảng cấu trúc
6. Bài tập thực hành

4.1. Định nghĩa và khai báo

- Kiểu cấu trúc cho phép tạo ra kiểu dữ liệu mới gồm các phần tử dữ liệu có kiểu khác nhau nhưng liên kết với nhau.
- Kiểu cấu trúc (**structure**) hay còn được gọi là kiểu bản ghi (**record**).
- Kiểu cấu trúc gồm nhiều phần tử dữ liệu khác nhau
- Các phần tử dữ liệu được gọi là các trường (**field**).
- Dùng từ khóa **struct** để định nghĩa kiểu cấu trúc.

4.2. Định nghĩa và khai báo

Khai báo kiểu cấu trúc

- Ví dụ: cần mô tả dữ liệu “địa chỉ”
 - Địa chỉ gồm các thông tin: số nhà, tên đường, tên thành phố:

```
struct dia_chi {  
    int so_nha;  
    char duong[40];  
    char thanh_pho[30];  
};
```

- Sau đó khai báo biến cấu trúc:

```
struct dia_chi ong_A, ba_B;
```

4.2. Định nghĩa và khai báo (tt)

- Hoặc có thể khai báo các biến cấu trúc trực tiếp không cần khai báo tên cấu trúc.

```
struct dia_chi{  
    int so_nha;  
    char duong[40];  
    Char thanh_pho[30];  
}ong_A, ba_B;
```

```
struct{  
    int so_nha;  
    char duong[40];  
    Char thanh_pho[30];  
}ong_A, ba_B;
```

4.2. Định nghĩa và khai báo (tt)

- Kiểu cấu trúc lồng nhau

```
struct thoi_gian {  
    int nam, thang, ngay;  
} ong_A, ba_B;
```

```
struct dia_chi {  
    int so_nha;  
    char duong[40];  
    char thanh_pho[30];  
};
```

```
struct sinh_vien {  
    char hoten [40];  
    int phai;  
    struct thoi_gian ng_sinh;  
    struct dia_chi noi_o;  
} svA, svB;
```

4.3. Sử dụng typedef

- Sử dụng **typedef** để khai báo kiểu cấu trúc

```
typedef struct thoi_gian
{
    int nam, thang, ngay;
} TIME;
```

```
typedef struct
{
    int nam, thang, ngay;
} TIME;
```

- Khai báo biến
TIME startDate, endDate;

```
struct sinh_vien {
    char hoten[40];
    int phat;
    TIME ngaysinh;
    struct dia_chi noi_o;
} svA, svB;
```

4.4. Truy cập các thành phần cấu trúc

- Chỉ truy cập được các field của biến cấu trúc
- Sử dụng dấu chấm “.” để truy cập

Tên_biến_cấu_trúc.tên_thành_phần

- Ví dụ:

```
svA.hoten  
svA.noi_o.so_nha  
svA.phai  
puts(svA.hoten);
```


4.4. Truy cập thành phần cấu trúc (tt)

- Nếu có biến con trỏ cấu trúc
- Sử dụng dấu chấm “->” để truy cập

Tên_biến_con_trỏ_cấu_trúc -> tên_thành_phần

- Ví dụ:

```
svA->hoten  
svA->noi_o.so_nha  
svA->phai  
puts (svA->hoten) ;
```

Gán 2 cấu trúc

- Chỉ được phép gán 2 cấu trúc cùng kiểu
- Có 2 cách gán:
 - Gán trực tiếp hai biến cấu trúc cho nhau
 - Gán các thành phần (trường) tương ứng của hai cấu trúc
- Ví dụ

```
struct dia_chi d1, d2;
```

```
d1 = d2;
```

Hoặc:

```
d1.so_nha = d2.so_nha;
```

```
d1.duong = d2.duong;
```

```
d1.thanh_pho = d2.thanh_pho;
```

4.5. Mảng cấu trúc

- Khai báo mảng gồm các phần tử có kiểu cấu trúc
- Ví dụ

```
struct sinh_vien dsLop[100];
```

- Sử dụng

```
for (i = 0; i < 100; i++)  
    puts(dsLop[i].ho_ten);
```

4.6. Hàm có tham số kiểu cấu trúc

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

typedef struct sinh_vien
{
    int phai;
    char hoten[40];
} STUDENT;

void nhap(struct sinh_vien &A)
{
    printf("Ho ten:");
    gets(A.hoten);
}

void xuat(STUDENT A)
{
    printf("%30s\n", A.hoten);
}
```

4.6. Hàm có tham số kiểu cấu trúc (tt)

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

typedef struct sinh_vien
{
    int phai;
    char hoten[40];
} STUDENT;

void hoanvi(struct sinh_vien *A, STUDENT *B)
{
    STUDENT tmp;
    tmp = *A;
    *A = *B;
    *B = tmp;
}

void sapxep(sinh_vien *p, int n)
{
    int i, j;
    for (i = 0; i < n-1; i++)
        for(j = i+1; j < n; j++)
            if(strcmp(p[i].hoten, p[j].hoten) > 0)
                hoanvi(&p[i], &p[j]);
}
```

Bài tập cấu trúc

1. Viết chương trình nhập 1 danh sách sinh viên. In ra màn hình danh sách sinh viên sắp xếp theo họ tên tăng dần. Biết rằng thông tin về 1 sinh viên gồm
 - Họ tên
 - Phái
 - Điểm TB
2. Viết chương trình tính độ dài đường gấp khúc đi qua N điểm trên mặt phẳng. Biết rằng mỗi điểm có thể biểu diễn bởi kiểu cấu trúc gồm 2 trường:
 - Hoành độ x
 - Tung độ y

Bài tập cấu trúc (tt)

Thông tin về một đội bóng gồm:

- Tên đội
- Số lượng cầu thủ
- Điểm

Hãy viết chương trình cho phép nhập N đội bóng từ bàn phím, sau đó

- in ra màn hình 3 đội có điểm cao nhất.
- In ra màn hình 3 đội có số lượng cầu thủ nhiều nhất.
- In ra danh sách đội bóng theo thứ tự ABC của tên đội bóng.